ANTENNA COURSE · 23

場型相乘法則

把單一天線與空間配置的作用分開看

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 23

影片長度：約 41 分鐘　建議閱讀：約 20 分鐘

前置單元：16、17、21。

核心觀念　相同、同向天線的遠場可拆成「元件場型 × 陣列因子」。但陣列因子最強的方向，不一定是實際總場型最強的方向；元件零點可以把它完全消掉。

本單元的四個目標

1. 由距離差解釋為何幾何位置會產生相位差。
2. 推導兩支短偶極的 EF 與 AF，不只背乘積。
3. 跟著影片把兩張場型相乘，算出總場型的零點與波瓣。
4. 辨認相乘法的條件，及幅度、功率、正規化的差異。

影片的示例座標

兩支短偶極均沿 z，放在 $x = -d/2$ 與 $x = +d/2$；觀察 xz 切面，θ 從 $+z$ 起算。距離差與 $\sin\theta$ 有關。 下一單元改觀察 xy 面、以 ϕ 從 $+x$ 起算，會出現 $\cos\phi$；**這是角度定義改變，不是公式矛盾。**

閱讀地圖

第 2 頁：幾何相位；第 3 頁：兩源推導；第 4 頁：影片乘圖示例；第 5 頁：數值重算；第 6 頁：條件及資料處理；第 7 頁：自測。 依影片兩短偶極推導與場型圖重寫。全篇採 $e^{j\omega t}$，$k = 2\pi/\lambda$；補充重算明確標示。

1 · 先疊加複數場：位置會變成相位

影片對照：00:00 - 約 22:00

影片列出的陣列控制因素：元件類型、配置、間距、數目、電流振幅與相位。真正控制遠場的是各元件**朝同一觀察方向產生的複數場**。

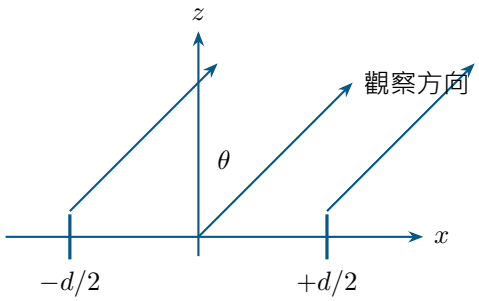
兩個近似要分開處理

觀察點 $r \gg d$，兩元件的場方向近似平行；振幅分母可近似 $r_1 \approx r_2 \approx r$。但波長尺度的距離差仍會造成重要相位：

$$r_1 \approx r + \frac{d}{2}\sin\theta, \qquad r_2 \approx r - \frac{d}{2}\sin\theta.$$

$$r_1 - r_2 \approx d\sin\theta.$$

因此不能把 e^{-jkr_1}, e^{-jkr_2} 也直接都改成 e^{-jkr}。在 $d = \lambda/2$ 時，最大距離差已造成 π 相位差。



一般位置的相位因子

補充解說 / 重算例題：元件位於 $\mathbf{r}_n$、觀察方向為 $\hat{\mathbf{r}}$：

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}_n| \approx r - \hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}_n, \quad e^{-jk|\mathbf{r}-\mathbf{r}_n|} \approx e^{-jkr}e^{+jk\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}_n}.$$

同一方向的幾何相位，再加上饋入電流的電性相位，才能決定增強或相消。

核心觀念 遠場可以忽略相對很小的振幅差，不能忽略對波長仍然重要的距離相位差。

2．影片推導：兩短偶極的乘積形式

影片對照：約 22:00 - 30:00

兩支均勻短電流元長 ℓ，電流等幅、差相位 δ。按影片對稱命名：

$$I_1 = I_0 e^{-j\delta/2}, \qquad I_2 = I_0 e^{+j\delta/2}, \qquad \delta = \arg I_2 - \arg I_1.$$

單一元件 $E_\theta = (j\eta k I_0 \ell / 4\pi r) e^{-jkr} \sin\theta$。代入前頁距離與電流相位：

$$E_{\theta,\text{total}} \approx \frac{j\eta k I_0 \ell}{4\pi r} e^{-jkr} \sin\theta \left[e^{-j(kd\sin\theta+\delta)/2} + e^{+j(kd\sin\theta+\delta)/2} \right].$$

使用 $e^{-j\psi/2} + e^{+j\psi/2} = 2\cos(\psi/2)$：

$$\boxed{E_{\theta,\text{total}} \approx \frac{j\eta k I_0 \ell}{4\pi r} e^{-jkr} \underbrace{\sin\theta}_{\text{EF}} \underbrace{2\cos\left(\frac{kd\sin\theta+\delta}{2}\right)}_{\text{AF}}.}$$

EF：element factor

描述單一元件的方向與極化。短 z 偶極的幅度形狀是 $|\sin\theta|$；改為半波偶極，EF 也要改，不能一直用短偶極的 $\sin\theta$。

AF：array factor

描述位置、電流權重與相位的干涉，這裡取決於 d/λ、θ, δ。它不包含元件自己的軸向零點。

幅度與功率的相乘

$$|E_{\text{total}}| \propto |\text{EF}|\,|\text{AF}|, \qquad P_{\text{total}} \propto |\text{EF}|^2 |\text{AF}|^2.$$

「相乘」來自先做複數場相加、再提取共同項。若先把兩源功率相加，會漏掉干涉項，無法得到正確 AF。

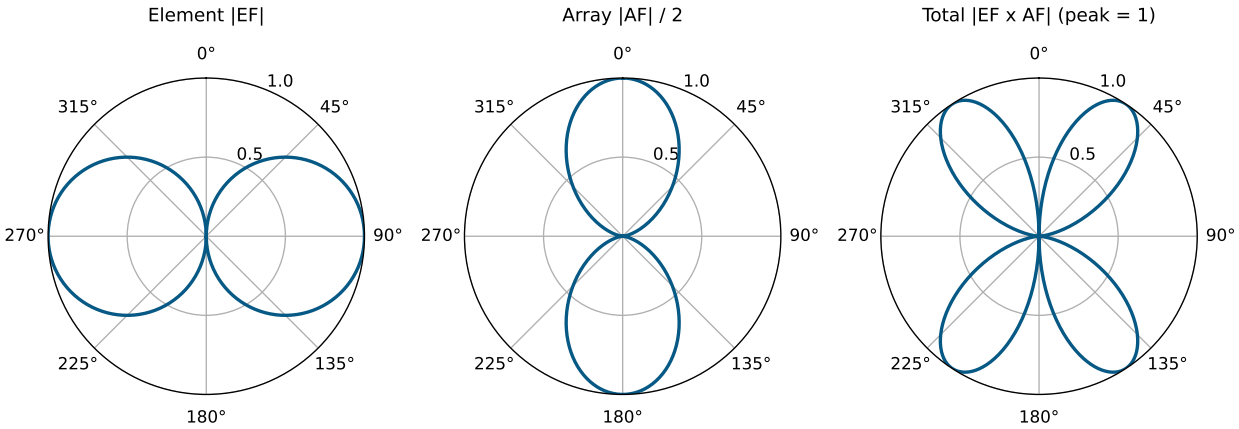
核心觀念 AF 是複數疊加之後得到的因子；它的相位約定必須與元件位置及 $e^{j\omega t}$ 一致。

3．影片的乘圖例：一半波長、同相

影片對照：約 30:00 - 40:59

取 $d = \lambda/2$、$\delta = 0$，$kd = \pi$：

$$\mathrm{EF} = \sin\theta, \qquad \mathrm{AF}/2 = \cos[(\pi/2)\sin\theta].$$



圖畫**場幅度**；EF 峰值 1，AF 除以 2，總圖另外正規化為峰值 1。各曲線比例尺已標示。

沿 z 的方向

$\theta = 0°, 180°$，AF 取得等幅同相的最大值，但元件 EF 為零。因此總場為零。**AF 主瓣被元件的零點消掉。**

沿 x 的方向

$\theta = 90°, 270°$，元件 EF 最大，但幾何差相位為 π，AF 為零。因此總場也為零。

中間方向

EF 與 AF 都不為零，產生四個斜向波瓣。它們既不在 EF 原來的峰值，也不在 AF 原來的峰值上；真正最大值要對乘積求極大。

不要把這個切面當成整個三維場型

本頁是 xz 面。另一個垂直面可能有完全不同的切線；若要算指向性，仍需整個球面的總功率積分。

核心觀念　乘圖時，任何一個因子的零點都成為總場型零點；兩個因子的最大方向不一致時，總峰值常會移到兩者之間。

4．重算例：如何真正求出波瓣方向？

補充計算：沿用影片 $d=\lambda/2, \delta=0$、短 z 偶極。

第一象限 $0 \le \theta \le 90°$，先不含共同常數，以

$$f(\theta) = \sin\theta \cos[(\pi/2)\sin\theta]$$

表示幅度。在第一象限為非負，最大化它等同最大化 f^2。

θ	EF	AF/2	f	f^2
$0°$	0	1	0	0
$30°$	0.5000	0.7071	0.3536	0.1250
$45°$	0.7071	0.4440	0.3140	0.09858
$60°$	0.8660	0.2089	0.1809	0.03273
$90°$	1	0	0	0

求極大：一個小方程就夠了

令 $a=\pi/2$、$u=\sin\theta$：

$$\frac{d}{du}[u\cos(au)] = \cos(au) - au\sin(au) = 0.$$

令 $x=au$，得到 $x\tan x = 1$。在 $0<x<\pi/2$ 的解：

$$x \approx 0.860334, \quad u \approx 0.547706, \quad \boxed{\theta_{\max} \approx 33.21°.}$$

其餘三個對稱峰值約 $146.79°, 213.21°, 326.79°$；$f_{\max} \approx 0.357205$。**手畫示意圖的「斜向」不表示峰值必然在 $45°$。**

總圖正規化要再做一次

$$F_n(\theta) = \frac{|f(\theta)|}{0.357205}, \qquad P_n(\theta) = F_n^2.$$

直接把兩個各自峰值 1 的因子相乘，其峰值不一定為 1。要比較波束寬度，須以總圖自己的峰值為參考。

核心觀念 乘積可以先判零點與波瓣數量；要準確峰值、半功率點與指向性，還須計算或積分。

5．相乘法的條件、dB 與實際陣列

影片對照：約 04:00 - 12:00；以下補充條件。

什麼時候能提出一個共同 EF？

如果各支天線的遠場方向函數相同、朝向與極化相同，只差權重及位置：

$$\mathbf{E}_n(\hat{\mathbf{r}}) = C(r)\,\mathbf{F}_e(\hat{\mathbf{r}})\,w_n e^{jk\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}_n},$$

就有

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{total}} = C(r)\mathbf{F}_e(\hat{\mathbf{r}})\sum_n w_n e^{jk\hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}_n}.}$$

若每支朝向不同、極化不同或場型不同，須先以共同坐標做完整複數向量和；不能直接拿每支的幅度圖相乘。

互耦會改變實際電流與元件場

饋入端口的入射波相同，不保證每支天線的電流相同。鄰近元件、有限地與端部效應可能改變 embedded element pattern。理想 AF 分析是起點，最終須把互耦及實際饋入帶回。

dB 中怎樣相乘？

相同參考且不在零點時：

$$20\log_{10}|EF\cdot AF| = 20\log_{10}|EF| + 20\log_{10}|AF|.$$

等價的功率表達為 $10\log_{10}(|EF|^2|AF|^2)$。總圖再正規化時，要減去總峰值對應的 dB，不能以圖上半徑直接相乘。

場型的平方不等於無條件的總功率倍數

兩支同相的某方向場可能加倍，使該方向密度四倍；總輻射功率須對整個球面積分，也與實際電流、互耦及接受功率有關。因此「場加倍」不能直接宣布 gain 增加 6 dB。

核心觀念　共同 EF 來自相同方向函數的因式分解；實際陣列若不滿足假設，應回到複數向量疊加。

6 · 五題自測與答案

先判幾何與相位，再判總場；一律沿用本講義座標。

1. $d = \lambda/4$，$\theta = 90°$，兩元件的幾何相位差 $kd\sin\theta$ 為多少？
2. 兩支短 z 偶極沿 x 相隔 $\lambda/2$、同相；在 $\theta = 0°$ 為何總場為零？在 $\theta = 90°$ 又是哪個因子為零？
3. 某方向 $|EF| = 0.5$、$|AF|/2 = 0.4$，按這些尺度的幅度乘積與功率乘積各為多少？幅度 dB 是多少？
4. EF 與 AF 各自峰值為 1，它們的乘積是否必定峰值為 1？若兩支天線分別為 x 與 y 極化，可否把各自幅度直接塞進共同 EF？
5. 本片例題的第一象限最大波瓣在 $45°$ 嗎？僅有此 xz 切面，是否可求完整指向性？

答案與解析

1. $kd = 2\pi(\lambda/4)/\lambda = \pi/2$，即 $90°$。
2. 沿 z 時 EF 為零，AF 最大；沿 x 時 AF 為零，EF 最大。總場都是零，但來源不同。
3. 幅度乘積 0.2，功率乘積 0.04；$20\log_{10}(0.2) \approx -13.98$ dB。這是指定尺度的值，不必然已按總峰值正規化。
4. 不必，峰值方向可能不同。不同極化的天線也不能直接用同一個標量 EF，應做複數向量疊加。
5. 約 $33.21°$，不是必定 $45°$。此切面不足以積分整球，除非另有可驗證的對稱模型。

回看影片

04:00：陣列參數；16:00：距離差；22:00：複數場相加；26:00：EF 與 AF；38:00：乘圖結果。

下一單元：兩單元陣列，改變間距、相位與振幅，分析主瓣、零點及掃描。